CONTENIDO PROGRAMATICO DEL SUBPROYECTO: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO

VICE-RECTORADO: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SUBPROGRAMA: ESPECIALIDADES

COMPONENTE: FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

PROYECTO: MATEMÁTICA Y FÍSICA

SUBPROYECTO: INTRODUCCUÓN AL CÁLCULO

MENCIÓN Y CODIGO: MATEMÁTICA (EM540150203)
FISICA (EF540150203)

HORAS SEMANALES: SEIS (06) HORAS (3 T y 3 P)

UNIDADES CREDITO: CUATRO (4)

PRELACIÓN: MATEMÁTICA GENERAL

SEMESTRE: II

CONDICIÓN: REGULAR

MODALIDAD DE APRENDIZAJE: PRESENCIAL

PROFESORES DISEÑADORES: JESÚS W. CERDA QUINTEROW. ROBERTO HERRERA SCHWARZERNBER
JOSMER NAVARRO

Barinas, Marzo 2006

PRESENTACIÓN

El presente diseño, correspondiente al subproyecto **Introducción al Cálculo** de la carrera **Educación Mención Matemática y Mención Física**, constituye una estructura organizada de los contenidos programáticos a desarrollar durante el segundo semestre de la carrera.

A través de este diseño se intenta cubrir los requerimientos del perfil académico que en el área matemática debe reunir el futuro egresado de esta carrera, estableciendo un equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos del subproyecto, que permitan la continuidad e hilación con los contenidos del subproyecto precedente, Matemática General, y con los demás subproyectos del pensum, que garanticen su adecuada formación como educador en el área matemática.

En este sentido, en la presentación de los contenidos, se ha hecho énfasis en aquellos que son de particular importancia para su formación, imprimiéndoles la profundidad necesaria para el desarrollo y reforzamiento de la estructura del pensamiento matemático formal que debería caracterizar al futuro profesional de la docencia en matemática, con la capacidad de desenvolverse en los diferentes niveles educativos.

Para tales efectos, los temas presentados como contenidos del subproyecto Introducción al Cálculo se encuentran estructurados en tres módulos:

- **Módulo I:** Ecuaciones e Inecuaciones
- **Módulo II:** Funciones Reales
- **Módulo III**: Geometría Analítica

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar al futuro profesional de la docencia, un conjunto de experiencias de aprendizajes que le faciliten la adquisición de los fundamentos básicos del cálculo que le permitan profundizar, cognoscitiva y conceptualmente, y al mismo tiempo, incrementar sus habilidades y destrezas en la utilización de métodos y procedimientos del razonamiento deductivo que caracteriza esta rama del saber, con la finalidad de emprender de manera exitosa el desarrollo de los cursos posteriores.

MODULO I

ECUACIONES E INECUACIONES

Duración 04 semanas -24 horas-

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Definir los polinomios en **R**
- Aplicar los casos de productos notables y de factorización de polinomios
- Resolver ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado.
- resolver los tipos de inecuaciones estudiadas.
- Resolver ejercicios prácticos aplicados a la realidad.

CONTENIDOS:

1. **SISTEMAS DE ECUACIONES CON DOS Y TRES INCÓGNITAS:**
   - Métodos de solución:
     - Sustitución
     - Reducción
     - Determinantes
   -
2. **INECUACIONES:**
   - Desigualdades
   - Intervalos
   - Inecuaciones:
     - Primer grado
     - Segundo grado
     - Racionales
     - Orden superior
   - Ejercicios de aplicación

MODULO II

FUNCIONES REALES

Duración 07 semanas -42 horas-

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Definir las funciones a partir del concepto de relación.
- Determinar dominio y rango e inversa de una función.
- Analizar funciones reales de variable real.

CONTENIDOS:

1. **DEFINICIONES PREVIAS:**
   - Sistemas de coordenadas
   - Relaciones

2. **FUNCIONES:**
   - Definición
   - Dominio y Rango
   - Clasificación de Funciones
   - Gráfica de funciones
   - Álgebra de funciones
   - Función inversa
   - Ejercicios de aplicación.

3. **FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL:**
   - Constante
   - Lineal
   - Identidad
   - Cuadrática
   - Cúbica
   - Valor Absoluto
   - Racional
   - Irracional
   - Parte Entera
   - Por Partes
   - Exponencial
   - Logarítmica
   - Ejercicios de aplicación

MODULO III

GEOMETRÍA ANALÍTICA

Duración 05 semanas -30 horas-

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Aplicar los tipos de ecuación de una recta en la resolución de problemas.
- Desarrollar la ecuación de la circunferencia a partir de su definición.
- Desarrollar la ecuación de la parábola a partir de su definición.

CONTENIDOS:

1. **RECTA EN EL PLANO:**
   - Distancia entre dos puntos.
   - Coordenadas del punto medio.
   - Puntos colineales.
   - Pendiente de una recta.
   - Ecuaciones de la recta.
   - Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.
   - Sistemas de coordenadas cartesianas

2. **CIRCUNFERENCIA:**
   - Definición.
   - Elementos principales.
   - Ecuación de la circunferencia:
     - Centro en (0,0) y radio R
     - Centro en (h,k) y radio R
   - Ecuación general de la circunferencia.

3. **PARÁBOLA:**
   - Definición.
   - Elementos principales.
   - Ecuación de la parábola con eje paralelo a un eje coordenado.
     - Con vértice en (0, 0)
     - Con vértice en (h, k)
   - Ecuación general de la parábola.
4. **ELIPSE:**
   - Definición.

- Elementos principales.
- Ecuación de la Elipse con eje paralelo a un eje coordenado.
    - Con vértice en (0, 0)
    - Con vértice en (h, k)
- Ecuación general de la Elipse.

5. HIPÉRBOLA:

- Definición.
- Elementos principales.
- Ecuación de la hipérbola con eje paralelo a un eje coordenado.
    - Con vértice en (0, 0)
    - Con vértice en (h, k)
- Ecuación general de la Hipérbola.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS

- Discusiones grupales generadas de los temas a desarrollar en cada módulo.
- Desarrollo de ejercicios de aplicación en el aula, que permitan evaluar formativamente al alumno.
- Desarrollo de talleres prácticos en el aula sobre la base de los planteamientos formulados por el profesor.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES SUGERIDO

MODULO	SEMANAS	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUGERIDAS	PONDERACION
I	04	• Prueba escrita	25%
II	07	• Taller de trabajo • Prueba escrita	10% 25%
III	05	• Prueba escrita • Prueba escrita	20% 20%

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Ayres Jr., F. y Mendelson, E. (2001). ***Cálculo***. (4ª ed.). Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.

- Barnett, R., Ziegler, M., Byleen, K. (1999). ***Precálculo, Funciones y Gráficas***. (1ª ed.). México: Mc Graw Hill.

- Bers, L. y Karal, F. (1978). ***Cálculo***. (2ª edición). México: Interamericana.

- Ceder, J. y outcalt, D. (1971). ***Cálculo.*** (2ª ed.). Bogotá, Colombia: Interamericana.

- Courant, R. y Fritzuohn. (1982). ***Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático***. (4ª ed.). México: Limusa.

- Cruse, A. y Lehman, M. (1971). ***Lecciones de Cálculo I***. (1ª ed.). México: Fondo Editorial Interamericano.

- Dávila, A., Navarro, P. y Carvajal, P. (1996). ***Introducción al Cálculo***. (1ª ed.). Caracas. Mc Graw Hill.

- Guerra, C. (2001). ***Matemática 1***. (1ª ed.). Barinas, Venezuela: UNELLEZ.

- Kuratowski, K. (1970). ***Introducción al Cálculo***. (2ª ed.). México: Limusa.

- Leithold, L. (1992). ***El Cálculo con Geometría Analítica***. (6ª ed.). México: Harla.

- Protter, M. y Morrey, Ch. (1986). ***Cálculo y Geometría Analítica***. (3ª ed.). Delaware, EUA: Addison-Wesley.

- Rabuffetti, H. (1993). ***Introducción al Análisis Matemático***. (12ª ed.). Buenos Aires: El Ateneo.